

Akım Hangi Yoldan Geçiyor: Tehlikeler ve Önlemler

FİZ.10.3.6

a · araçları belirler

b · bilgiyi bulur

c · doğrular

ç · kaydeder

FBAB8 · FBAB10

KB2.6 · KB2.4 · KB2.8

OB1 · OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Geçen hafta üreteçleri bağladık ve kâğıdın sonunda tek bir soruyu açık bıraktık: bu akım insan bedeninden geçerse ne olur, kendimizi nasıl koruruz? Bu kâğıt tam olarak o soruyla açılıyor. Burada yeni bir bağıntı öğrenmiyorsun; bildiğin iki bağıntıyı ($I = q / t$ ve $V = I \cdot R$) yeni bir soruya uyguluyorsun. Tek bir kuralı hiç bırakma: **"tehlikeli" bir açıklama değildir**. Bir şeye tehlikeli diyorsan hangi yolun açıldığını, o yolun direncini ve oradan geçen akımı da yazacaksın.

KÂĞIT BOYUNCA GEÇERLİ VARSAYIMLAR

- Sayılar varsayımdır.** Beden, ayakkabı ve zemin direnci için verilen bütün değerler bir örnek veri setidir; yaklaşıktır ve kişiden kişiye, cilt nemine, ayakkabıya ve zemine göre değişir. Bu kâğıtta hiçbir yerde "şu akımda şu olur" biçiminde kesin bir eşik cümlesi kurulmaz; yapılan iş karşılaştırmaktır.
- Bedene uğrayan yol bir seri zincirdir:** $R_{\text{yol}} = R_{\text{beden}} + R_{\text{ayakkabı}} + R_{\text{zemin}}$. Dirençler toplanır, çarpılmaz ve ortalaması alınmaz. Zincirin toplam direnci büyüdükçe aynı gerilimde bu yoldan geçen akım küçülür.
- Ev hattının gerilimi yaklaşık 220 V alınmıştır** ve bu bir kabuldür. Çok yönlü prize takılan cihazlar birbirine **paralel kollardır**; kol akımları ana kolda toplanır.
- Bu kâğıttaki hiçbir bulgu sınıfta gerçek hatla kurulmaz.** Şemalar yalnız akımın hangi yoldan geçtiğini konuşmak içindir.

Güvenlik: Bu haftanın bütün işi kâğıt üzerindedir. Hiçbir prize, şaltere, panoya, kabloya ve şebeke hattına dokunulmaz. Evde bir sorun görürsen yapacağın tek şey büyüklerine haber vermektir. Bir kazada kural tek cümledir: **kişiye dokunmadan önce enerjiyi kes**.

SENARYO DOSYASI · KAĞIZMAN'DA BİR BAKIM KAYDINDAKİ ÜÇ BULGU

Kağızman'da bir köy okulunun bilim kulübü, okulun uygulama atölyesinde yıllık bakım yapan ekibin tuttuğu kaydı incelemekle görevlendirilmiştir. Kayıta üç bulgu vardır ve üçünde de hat aynı panodan beslenmektedir.

A bulgusu: Aydınlatma devresinde bir alıcının iki ucu, gevşeyen kalın bir bağlantı teliyle birbirine değmiştir; akım için alıcıya uğramayan yeni bir yol açılmıştır. **B bulgusu:** Tek bir prize takılan çok yönlü prizde üç cihaz aynı anda çalıştırılmaktadır; hattın sigortasının etiketinde **16 A** yazmaktadır. **C bulgusu:** Metal gövdeli bir cihazın besleme kablosunun yalıtımı bir noktada çatlamıştır ve gövdeye dokunan bir kişi görülmüştür.

Kulüp, bu üç bulgunun neden tehlikeli olduğunu ve her birine karşı hangi önlemin alındığını araştırıp okul panosuna bir afiş hazırlayacaktır. Danışman öğretmen tek bir şart koymuştur: panoya asılan her cümlenin altında, o cümlenin nereden alındığı yazacaktır.

bakım kaydındaki üç bulgu, üçünde de hat aynı panodan beslenmektedir



şemalarda hiçbir ölçülmüş sayı verilmemiştir, adlandırmayı siz yapacaksınız

Ş.1 · bakım kaydındaki üç bulgunun şeması · hiçbirinde ölçülmüş bir sayı verilmemiştir

1

Üç Kaynak, Üç Ayı Ağırlık FİZ.10.3.6-a

Kulüp araştırmaya başlarken üç yerde üç ayrı cümleye rastlamıştır. **K1**: yazarı ve tarihi belli olmayan bir paylaşım, "Sigorta sık sık atıyorsa yerine bir üst değerli sigorta takılır." **K2**: elektrik dağıtım kuruluşunun 2024'te yayımladığı abone güvenlik kılavuzu, "Sigortanın anma akımı hattın kabloşuna göre seçilir." **K3**: cihazın 2021 tarihli kendi kullanma kılavuzu, "Bu cihaz yalnız topraklamalı prize takılır." **a)** Çizelgeyi doldurunuz: her kaynak hangi bulguya (A, B ya da C) yanıt veriyor ve kulüp hangisine dayanmalıdır? **b)** K1 ile K2 birbiriyle çelişmektedir. Bu çelişkiyi çözmek için hangi üç şeye bakarsınız? **c)** Kulüp bir teknisyenle görüşecektir. Soracağı üç soruyu yazınız; sorulardan biri mutlaka "bunu nereden biliyorsunuz?" biçiminde olsun.

Kaynak	Türü	Hangi bulgu	Kulüp buna dayanır mı, neden
K1	...	...	...
K2	...	...	...
K3	...	...	...

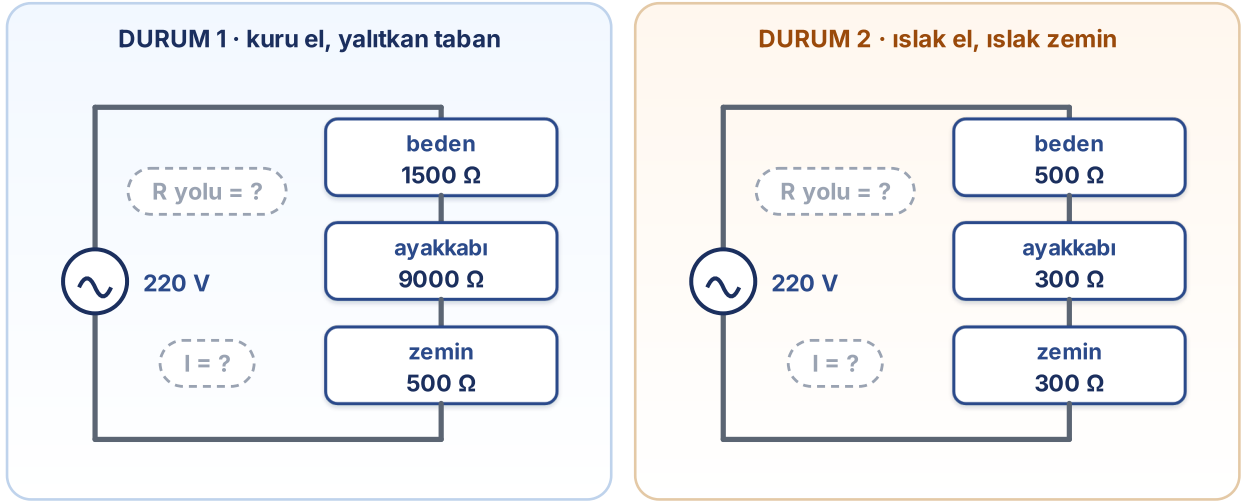
2

Üç Bulguyu Devre Diliyle Anlat FİZ.10.3.6-b

Şekildeki üç bulguyu inceleyiniz. **a)** Her bulguyu adlandırınız. **b)** Her biri için tehlikenin nereden çıktığını bir cümlede yazınız; yanıtınızda **yol**, **direnç** ve **akım** sözcüklerinin üçü de geçsin. **c)** Üç bulgunun ortak yanı nedir, farkı nedir? A ile B'de akımın geçtiği yol aynı mıdır? **ç)** Çizelgenin son sütununu şimdilik boş bırakınız; oraya yazacağınız önlemleri 4, 5, 6 ve 7. sorularda hesapla bulacaksınız.

Bulgu	Adı	Tehlike nereden çıkıyor	Hangi önlem işe yarar
A	...	...	...
B	...	...	...
C	...	...	...

Selim ilçesinde bir yem deposunda, gerilimi **220 V** olan aynı hat için iki ayrı durum karşılaştırılmaktadır (şekil). Her iki durumda da akımın bedene uğrayan yolu bir seri zincirdir. **a)** İki durumun toplam yol direncini hesaplayınız. **b)** Aynı gerilimde bu iki yoldan geçen akımları bulunuz ve oranlarını yazınız. **c)** Kuru elle dokunan kişiden geçen akım 0,02 A, ıslak elle dokunandan geçen akım 0,2 A çıkmaktadır. Hattın gerilimi iki durumda da aynı olduğuna göre bu farkı yaratan şey nedir? **ç)** Çizelgedeki sayılar bir ölçüm sonucu değil, birer varsayımdır. Bu, (c) şıkında yazdığınız sonucu geçersiz kılar mı? Yanıtınızı bir cümleyle gerekçelendiriniz.



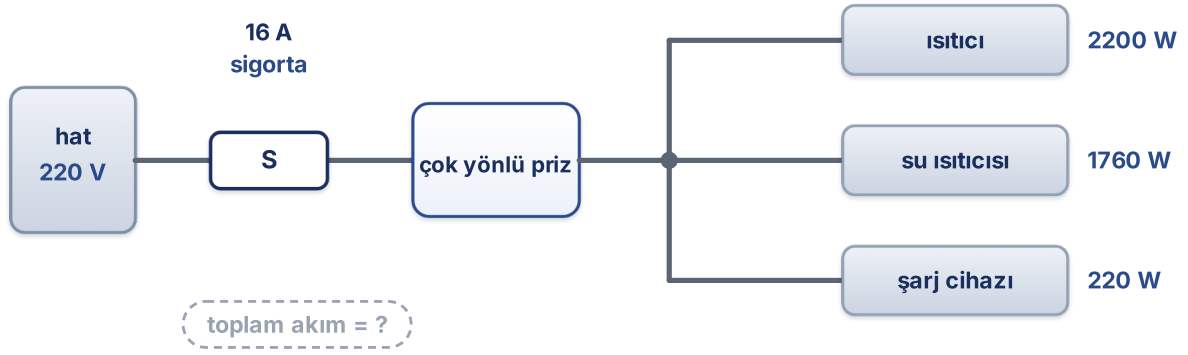
iki durumda da aynı 220 V uygulanmaktadır, değerler bir örnek veri setidir

Ş.2 · aynı gerilim altında iki ayrı yol · toplamaları ve akımları siz bulacaksınız

Durum 1 · toplam direnç		Durum 1 · akım	
Durum 2 · toplam direnç		Durum 2 · akım	

Susuz ilçesinde bir süt toplama merkezinde, tek bir prize takılan çok yönlü prize üç cihaz bağlanmıştır (şekil). Hattın gerilimi yaklaşık 220 V, hattı koruyan sigorta ise **16 A** anma akımlıdır. **a)** Her cihazın çektiği akımı $P = V \cdot I$ bağıntısından bulunuz. **b)** Üçü aynı anda çalışırsa hattın çekilen toplam akımı hesaplayınız ve bunu sigortanın anma akımıyla karşılaştırınız; sigorta ne yapar? **c)** Isıtıcı bir günde 3 saat çalışırsa harcadığı enerjiyi kWh cinsinden bulunuz. **ç)** Merkezin sorumlusu "sigorta sürekli atıyor, 25 A'lık bir sigortayla değiştirelim, sorun kalmasın" diyor. Hattın kablusunun en çok **16 A** taşıyabildiğini kullanarak bu öneriyi değerlendiriniz: değişiklikten sonra hattın 19 A geçerse ne olur?

tek prize takılan çok yönlü priz ve üzerindeki cihazlar



üç cihaz birbirine paralel bağlıdır, şema tek hat üzerinden çizilmiştir

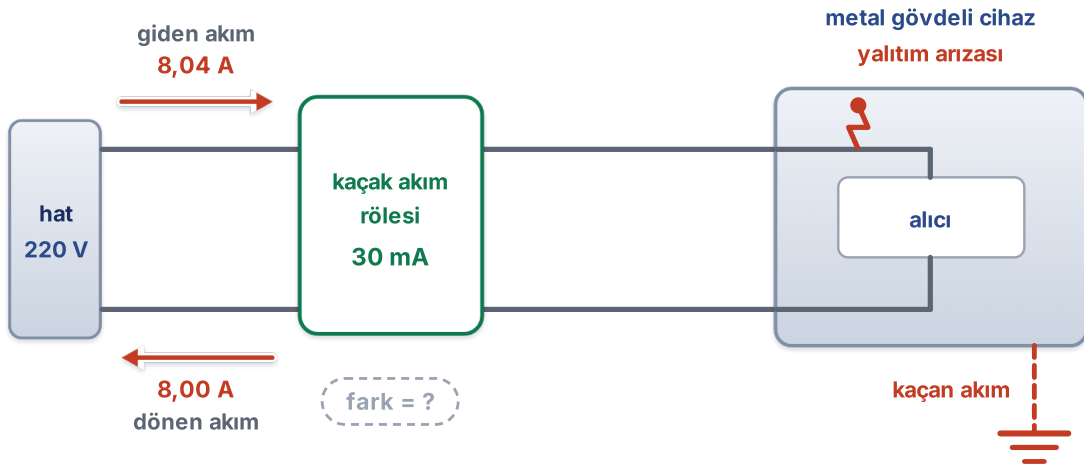
Ş.3 · çok yönlü prize bağlı üç cihaz · toplam akımı siz bulacaksınız

Isıtıcı	...	Su ısıtıcısı	...
Şarj cihazı	...	Toplam akım	...

Digor'da bir tarım aletleri atölyesinde, bir alıcının iki ucu gevşeyen kalın bir telle birleşmiştir. Bu olaydan **önce** akımın izlediği yolun direnci **110 Ω** , olaydan **sonra** oluşan yeni yolun direnci ise yalnız **1,1 Ω** 'dur. Hattın gerilimi 220 V'ta kalmıştır. **a)** İki durumdaki akımı hesaplayınız ve yeni akımın eskisinin kaç katı olduğunu yazınız. **b)** Bu kadar büyük bir akım kablolarda hangi etkiyi yaratır? **c)** Bu bulguya neden "kısa devre" dendiğini, **yol** sözcüğünü kullanarak açıklayınız; kısalan şey nedir? **ç)** Sigorta burada ne yapar? Sigorta neyi korur, kimi korumaz? Yanıtınızda (a) şıkkında bulduğunuz sayıyı kullanınız.

Akyaka'da bir ziyaretçi kulübesinin hattına bir kaçak akım rölesi takılmıştır (şekil). Sağlam bir hatta giden akım ile dönen akım eşittir. Kulübedeki metal gövdeli cihazın kablusunda bir yalıtım çatlağı oluşmuş, gövdeye nemli duvar üzerinden bir kaçak yolu açılmıştır. İki okuma aynı anda alınmıştır: **giden akım 8,04 A, dönen akım 8,00 A**. Hattaki sigortanın anma akımı **16 A**, rölenin tasarım değeri **30 mA**'dir. **a)** İki akım arasındaki farkı hesaplayınız ve mA cinsinden yazınız. Röle ne yapar? **b)** Aynı hattaki sigorta bu olayı görebilir mi? Kararınızı, sigortanın anma akımı ile hattan geçen akımı yan yana yazarak gösteriniz. **c)** Röle ile sigortanın işlevleri arasındaki farkı iki cümleyle yazınız: hangisi neye bakar, hangisi kimi gözetir? **ç)** Kulübede röle varsa sigortaya gerek kalır mı? 5. sorudaki kısa devre olayını hatırlayarak yanıtlayınız.

röle giden akım ile dönen akımı karşılaştırır



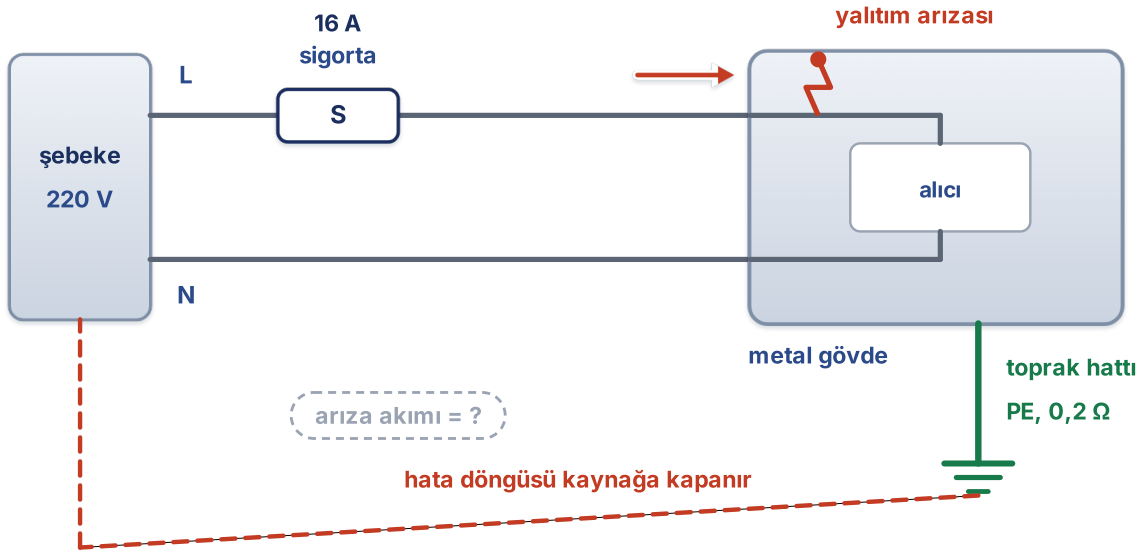
iki okuma aynı anda alınmıştır, hattaki sigortanın anma akımı 16 A'dır

Ş.4 · kaçak akım rölesi · giden ile dönen akım arasındaki farkı siz bulacaksınız

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Altı soruda da aynı soruyu sordun: akım hangi yoldan geçiyor ve ne kadar? Şimdi geri dön ve denetle. Bir yere "tehlikeli" yazdıysan yanına hangi büyüklüğün büyüdüğünü de yazdın mı? Bir dirençler zinciri hesapladıysan onları **topladın mı**, yoksa çarptın ya da ortalamasını mı aldın? Bir sayı yazdığın her yerde o sayının nereden geldiğini not ettin mi: ölçülmüş mü, etiketten mi okunmuş, yoksa varsayım mı? Bundan sonraki sorularda gövdeyi toprağa bağlayacak, bir kaydın kendi içinde tutarlı olup olmadığını sınavacak ve bir afiş taslağındaki cümleleri kendi hesabınla düzelteceksin.

Arpaçay'da bir köy konağının mutfağındaki metal gövdeli cihazda yalıtım arızası oluşmuştur; cihazın gövdesi bir **koruma iletkeniyle** toprağa bağlıdır (şekil). Arıza anında akımın izlediği hata döngüsünün toplam direnci 2Ω 'dur ve bu direncin $0,2 \Omega$ 'u toprak hattına aittir. Hattın gerilimi 220 V, sigortanın anma akımı **16 A**'dir. **a)** Hata döngüsünden geçen arıza akımını hesaplayınız. Bu akım sigortanın anma akımının kaç katıdır? **b)** Arıza sürerken gövdede kalan gerilimi, toprak hattının payına düşen direnci kullanarak bulunuz. Gövde topraklanmasaydı bu gerilim ne olurdu? **c)** Bir öğrenci "cihaz kapalıysa çatlak yalıtımın bir zararı yoktur" diyor. Şemada arızanın anahtardan önceki bölümde olabileceğini kullanarak bu cümleyi değerlendiriniz. **ç)** "Topraklama varsa kaçak akım rölesine gerek yoktur" diyen birine, (a) şıkkındaki hesabı kullanarak yanıt veriniz: hata döngüsünün direnci 2Ω yerine 20Ω olsaydı sigorta yine açar mıydı?

yalıtım arızası anında koruma topraklamasının açtığı yol

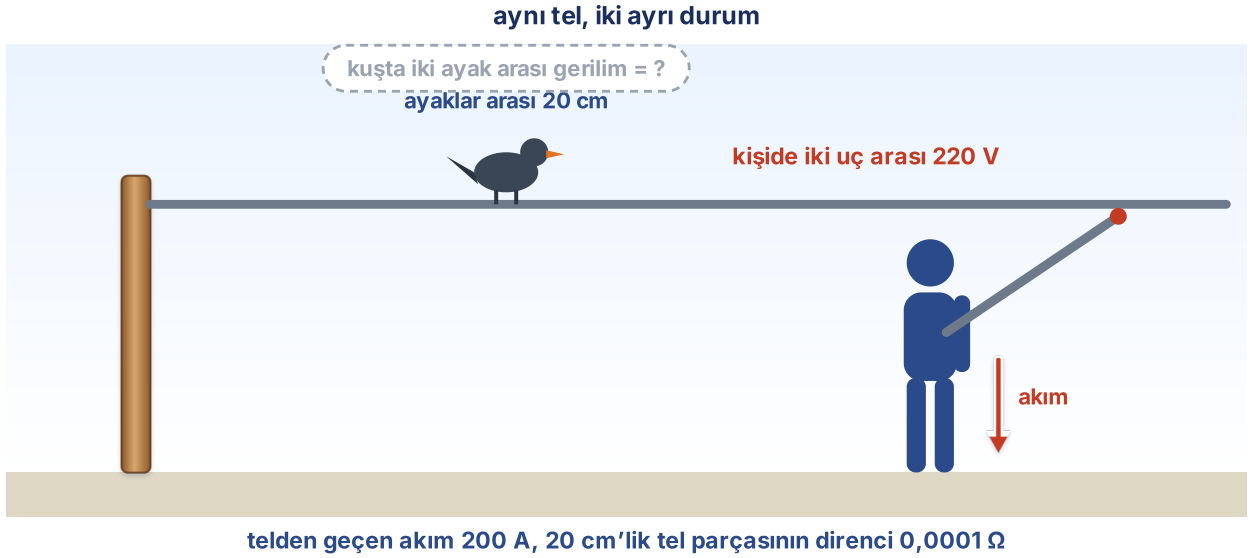


hata döngüsünün toplam direnci 2Ω , bu direncin $0,2 \Omega$ 'u toprak hattındır

Ş.5 · yalıtım arızası ve koruma topraklaması · arıza akımını siz bulacaksınız

Çıldır Gölü kıyısındaki bir gözlem istasyonunun bakım defterine şu satır yazılmıştır: "**Besleme kablosunun kesitinden 90 saniyede 720 C yük geçti; hattaki 6 A'lık sigorta açmadı.**" Hattın kablosu en çok 10 A taşıyabilmektedir. **a)** $I = q / t$ bağıntısından kablodan geçen akımı bulunuz. **b)** Bulduğunuz değeri defterdeki cümleyle karşılaştırınız: bu kayıt kendi içinde tutarlı mıdır? Tutarsızsa hangi iki sayı birbiriyle çelişmektedir? **c)** Kayıt tutarsız olduğuna göre iki olasılık vardır. İkisini de yazınız ve her biri için ne yapılması gerektiğini belirtiniz. **ç)** Sigortanın anma akımı neye göre seçilir: hattaki kablonun taşıyabileceği akıma göre mi, takılan cihazın isteğine göre mi? Kararınızı bir cümleyle gerekçelendiriniz.

Göle'de bir besi çiftliğini besleyen havai hattın telinden **200 A** akım geçmektedir (şekil). Telin her 20 santimetrelik parçasının direnci **0,0001 Ω** alınmıştır. Tele konan bir kuşun iki ayağı arasındaki uzaklık yaklaşık 20 santimetredir. Aynı hatta, yerde duran bir kişi uzun bir metal sılıkla dokunursa tel ile yer arasındaki gerilim **220 V**'tur. **a)** Kuşun iki ayağı arasındaki gerilimi hesaplayınız. **b)** Kuşun bedeninden geçen akım ile kişinin bedeninden geçen akımı karşılaştırınız: aradaki farkı yaratan büyüklük hangisidir? **c)** "Kuş tele konuyor, demek ki tel tehlikesizdir" diyen birine yanıt veriniz; yanıtınızda **iki nokta arasındaki fark** ifadesi geçsin. **ç)** Kuş, bir ayağı telde bir ayağı direğin metal gövdesinde duruyor olsaydı yanıtınız değişir miydi? Neden?



kuş tek bir iletkene konmuştur, kişi teli sılıkla yerle birleştirmektedir

Ş.6 · aynı tel, iki ayrı durum · gerilimleri siz karşılaştıracaksınız

Hanak'taki bir okulun panosuna asılacak afiş taslağında üç cümle yazılmıştır. I. "Hattımızda sigorta var, bu yüzden çarpılma riski yoktur." II. "Cihazın gövdesi topraklı olduğuna göre kaçak akım rölesine gerek yoktur." III. "Sigorta sık atıyorsa daha büyük anma akımlı bir sigorta takılır." Üçü de yanlıştır. a) Her cümleyi panoya asılabilecek biçimde yeniden yazınız. b) Her düzeltmenizin yanına, **bu kâğıtta kendi hesapladığınız bir sayı** yazınız ve o sayının hangi sorudan geldiğini belirtiniz. c) Her cümlemin arkasında duran yanlışlığı birer sözcük öbeğiyle adlandırınız. ç) Şekildeki çizelgenin dokuz kutusunu doldurunuz; son satırdaki her kutuya bu kâğıtta hesapladığınız bir sayı yazınız. d) Bu değerlendirme yalnız burada verilen üç cümle içindir. Afişe yazılabilecek doğru cümlelerin bu üçle sınırlı olmadığını gösteren bir dördüncü cümle daha yazınız.

Cümle	Panoya asılacak doğru biçimi	Dayandığı sayı ve soru	Arkasındaki yanlış
I			
II			
III			

üç koruma elemanı, üç ayrı iş

karşılaştırılan	SİGORTA	KAÇAK AKIM RÖLESİ	TOPRAKLAMA
neye bakar	neye bakar = ?	neye bakar = ?	neye bakar = ?
kimi korur	kimi korur = ?	kimi korur = ?	kimi korur = ?
bu haftadan bir sayı	sayı = ?	sayı = ?	sayı = ?

çizelgenin dokuz kutusunu da siz dolduracaksınız, her kutuda kendi hesabınızdan bir sayı bulunsun

Ş.7 · üç koruma elemanının karşılaştırma çizelgesi · dokuz kutuyu da siz dolduracaksınız

Posof'ta bir köy fırınında bir kişi, gerilim altındaki bir metal gövdeye dokunmuş ve elini çekememiştir. Yanındaki kişi ne yapmalıdır? **a)** Yapılacak işleri sıraya koyunuz ve **birinci sıraya** koyduğunuzu kalın yazınız. **b)** Kurtarmaya çalışan kişinin çıplak elle dokunması neden sakıncalıdır? Yanıtınızı bu haftanın **yol modeliyle** açıklayınız. **c)** Enerji hemen kesilemiyorsa ne yapılır? **ç)** Olaydan sonra kulüp, bu konuda öğrendiklerini kaydedecektir. Aşağıdaki fişi doldurunuz ve fişte "kaynak" ile "yayım tarihi" alanlarının neden zorunlu olduğunu bir cümleyle yazınız.

1 · Araştırma sorum

...

2 · Künye: kim yayımladı, ne zaman

...

3 · Öğrendiğim: tek satır, kendi sözcüklerimle

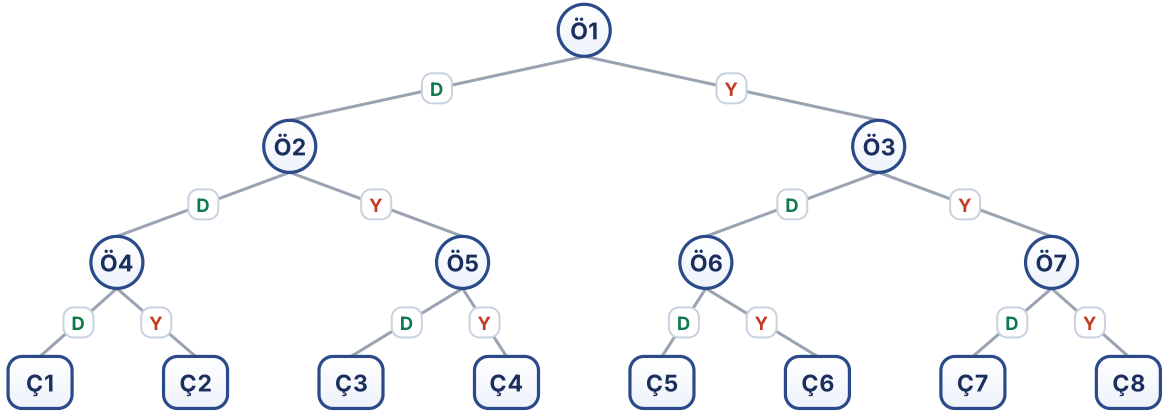
...

4 · Doğrulama: ikinci bağımsız kaynak ne diyor

...

Damal'daki bir ziyaretçi alanının güvenlik panosu için hazırlanan ağaçta ilerleyiniz (şekil). Her düğümdeki önermeyi okuyup doğru ise **D** dalını, yanlış ise **Y** dalını izleyeceksiniz. **Ö1**. Elektrik çarpan bir kişiye ilk iş olarak çıplak elle dokunulur ve kişi çekilir. **Ö2**. Sigorta, hattan geçen akım anma akımını aştığında hattı keser. **Ö3**. Kaçak akım rölesi, hatta giden akım ile dönen akımı karşılaştırır. **Ö4**. Çok yönlü prize takılan cihaz sayısı arttıkça hattan çekilen toplam akım azalır. **Ö5**. Kısa devrede akımın izlediği yolun direnci çok küçüldüğü için akım çok büyür. **Ö6**. Islak el, akımın izleyeceği yolun toplam direncini küçültür. **Ö7**. Bir kablonun yalıtımı çatlırsa, cihaz çalışmadığı sürece hiçbir tehlike kalmaz. **S1**. Hangi çıkış kutusuna vardınız? **S2**. İzlediğiniz yolu düğüm düğüm yazınız ve her adımda neden o dalı seçtiğinizi birer cümleyle belirtiniz. **S3**. Yanlış olduğuna karar verdiğiniz önermelerin doğrusunu yazınız.

her düğümde önermeyi oku, doğruysa D dalını, yanlışsa Y dalını izle

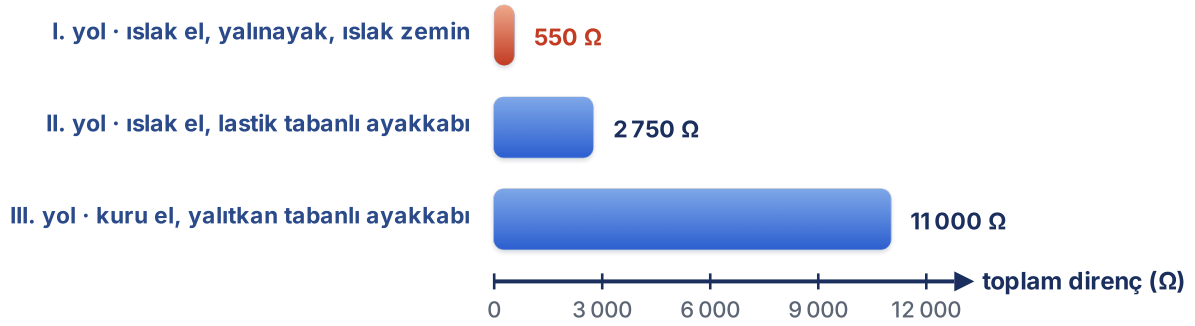


yalnız bir çıkış kutusu doğrudur, hangisine vardığınızı ve neden vardığınızı yazacaksınız

Ş.8 · tanılayıcı dallanmış ağaç · yalnız bir çıkış doğrudur

Tuzluca'daki bir sulama pompası istasyonu için hazırlanan örnek veri setinde, aynı **220 V** altında bedene uğrayabilecek üç ayrı yolun toplam direnci verilmiştir (şekil). **a)** Üç yolda bedenden geçecek akımı hesaplayıp büyükten küçüğe sıralayınız ve akımların oranını yazınız. **b)** Yalıtkan tabanlı bir ayakkabı giymek bu çizelgede hangi yoldan hangisine geçmek demektir? Bu geçişte hangi sayı büyümüş, hangi sayı küçülmüştür? **c)** "Yolun direncini büyütme bir önlemdir" cümlesini, çizelgedeki **tek bir karşılaştırmayla** destekleyiniz. **ç)** Bu değerler ölçülmüş sabitler değildir. Buna rağmen çizelgeden çıkardığınız sonuç neden yine de kullanılabilir? **d)** Çizelgeye bakan bir öğrenci "III. yolda akım 0,02 A çıkıyor, demek ki bu durum güvenlidir" diyor. Bu cümlelerin neresi bu kâğıdın diline aykırıdır?

üç ayrı yolun toplam direnci, örnek veri seti



üç yolda da aynı 220 V uygulanmaktadır, değerler yaklaşıktır ve varsayımdır

Ş.9 · üç yolun toplam direnci · akım oranını siz bulacaksınız

Aralık ilçesindeki bir kamp alanının ortak kullanım binasına asılacak tek sayfalık bir afiş tasarlayacaksınız. **a)** Afişin taslağını kabaca çiziniz: en üstte tek cümlelik bir başlık, altında üç tehlike ve her birinin yanında bir önlem. **b)** Afişteki her bilginin altına kaynağını yazacaksınız; hangi kaynakları kullanacağınızı türleriyle listeleyiniz. **c)** Afişte hiçbir kesin eşik cümlesi kullanmayacaksınız. Bunun yerine kuracağınız **karşılaştırma cümlelerinden ikisini** yazınız ve her birinin altına bu kâğıttan bir hesap koyunuz. **ç)** Bu kâğıda başlarken üç koruma elemanından hangisinin seni çarpılmaya karşı koruduğunu düşünüyordun? Şimdi hangisinin bu işi yaptığını ve ötekilerin ne yaptığını yazdıktan sonra, **değiştirdiğin cümleyi kendi sözcüklerinle** yaz.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Bir tehlikeyi anlattığın her yerde akımın hangi yoldan geçtiğini yazdın mı? "Tehlikeli" tek başına bir açıklama değildir.
- Sigorta, kaçak akım rölesi ve topraklamayı birbirine karıştırdın mı? Biri hattan geçen akımın büyüklüğüne, öteki giden ile dönen akım arasındaki farka bakar; üçüncüsü ise bakmaz, akıma kolay bir yol açar.
- Bir yol zinciri hesapladığın her yerde dirençleri **topladın mı**? Çarptıysan ya da ortalamasını aldıysan üstünü çiz ve yeniden hesapla.
- Yazdığın her sayının yanına nereden geldiğini not ettin mi? Bu kâğıttaki direnç değerleri varsayımdır, ölçülmüş sabit değildir.
- Bir ilk müdahale sırası yazdıysan, birinci sırada "kişiye dokunmadan önce enerjiyi kes" var mı?

Kâğıdı bitirdikten sonra: 2. sorudaki çizelgeyi ve 11. sorudaki kayıt fişini defterinin aynı sayfasına geçir. Bu hafta üniteyi kapattık: yükün hareketi akımı verdi, gerilim ile direnç akımın büyüklüğünü belirledi, kollar akımı paylaştırdı, üreteçler gerilimi kurdu ve bugün hepsine son soruyu sorduk: bu akım nereden geçiyor? Gelecek hafta bambaşka bir soruyla başlıyoruz: bir ipin ucunu bir kez sallarsak öteki uca giden nedir, oraya bir madde mi gider yoksa başka bir şey mi? Tahminini tek cümleyle yaz ve silme.

Mini Test · Tehlikeler ve Üç Koruma Elemanı

FİZ.10.3.6

15 soru · 20 dakika

Ev hattının gerilimi yaklaşık 220 V alınmıştır. Direnç değerleri bir örnek veri setidir, yaklaşıktır ve birer varsayımdır. Hiçbir soruda kesin bir tehlike eşiği aranmaz; sorular karşılaştırma ve karar ister. Her soruda önce şunu sorunuz: akım hangi yoldan geçiyor ve o yolun direnci ne?

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Kötek'te Ölçülen İki Akım

Kötek'teki bir köy fırınının aydınlatma hattından normal çalışmada **3 A** geçmektedir. Bir akşam, gevşeyen kalın bir bağlantı parçası yüzünden aynı hattın bir anda **150 A** geçtiği kayda geçmiştir. Hattın gerilimi iki ölçümde de aynıdır. Akımın yeni izlediği yolun direnci ile bu yolun alıcıdan geçip geçmediği hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Eski yolun beşte biri; yeni yol yine alıcının üzerinden kapanmaktadır
- B) Eski yolun ellide biri; yeni yol alıcıya hiç uğramadan kapanmaktadır
- C) Eski yolun elli katı; akım büyüdüğüne göre direnç de büyümüş olmalıdır
- D) Eski yolun ellide biri; yeni yol alıcıya uğrar, yalnız daha kısadır
- E) Eski yolun yüzde biri; akımın elli kat büyümesi bunu gerektirir

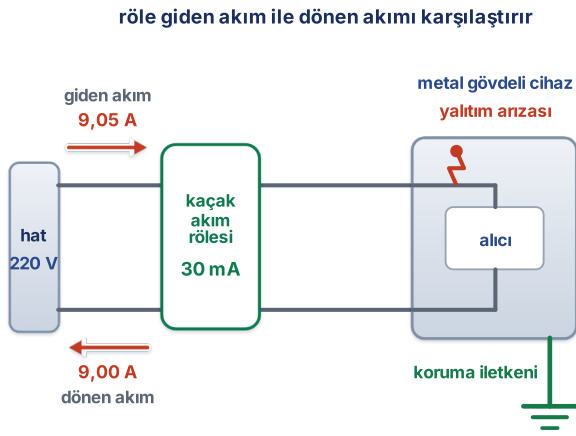
2 Camuşlu'da Ustanın Taktığı Sigorta

Camuşlu'daki bir el sanatları atölyesinde hattın kablosu en çok **16 A** taşıyabilmektedir. Sigorta sık sık açtığı için usta, yerine anma akımı **25 A** olan bir sigorta takmıştır. Değişiklikten sonra hattın bir süre boyunca **20 A** geçmektedir. Bu durumda ne olur?

- A) Sigorta açmaz, çünkü hattın geçecek akımı sigortanın anma akımı belirler
- B) Sigorta açar, çünkü hattın geçen akım kablunun sınırının üstüne çıkmıştır
- C) Sigorta açar, çünkü anma akımı büyüdükçe sigorta daha erken devreye girer
- D) Sigorta açmaz ve kablo için bir sakınca doğmaz, sınırı sigorta belirler
- E) Sigorta açmaz ve kablo, taşıyabileceğinden büyük bir akımı taşımak zorunda kalır

3 Boğatepe'de Üç İletkende Üç Okuma

Boğatepe'deki bir peynir atölyesinin hattında hem sigorta hem de kaçak akım rölesi bulunmaktadır; cihazın metal gövdesi bir koruma iletkeniyle toprağa bağlıdır (şekil). Bakım ekibi iki ayrı gün, aynı hattın üç iletkeninde ölçüm yapmıştır. **Birinci gün:** faz iletkeninde 9,00 A, nötr iletkeninde 9,00 A, koruma iletkeninde 0,00 A. **İkinci gün:** faz iletkeninde 9,05 A, nötr iletkeninde 9,00 A, koruma iletkeninde 0,05 A. Hattaki sigorta 20 A için, röle ise 30 mA için seçilmiştir. İkinci günün ölçümleri için hangisi doğrudur?



gövdeyi toprağa bağlayan koruma iletkeni yeşil çizilmiştir

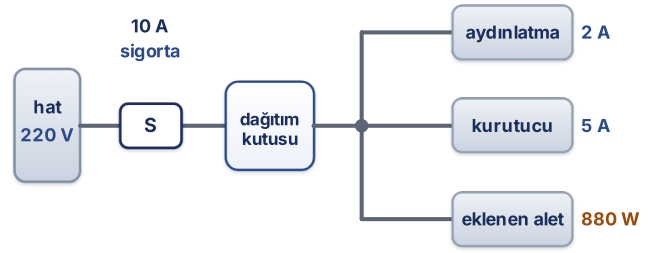
atölye hattının giden ve dönen akım okumaları, koruma iletkeni yeşil çizilmiştir

- A) Kayıt hatalıdır; faz ile nötr akımları her koşulda birbirine eşit çıkar
- B) Koruma iletkeninden geçen 0,05 A, cihazların normal çalışma akımıdır
- C) Koruma iletkeninden akım geçmesi bir arıza işaretidir ve röle bu farkı görür
- D) Hattan geçen akım arttığı için sigortanın devreyi açması beklenir
- E) Üç okuma da arızasız bir hatta beklenen değerlerdir, bir işlem gerekmez

4 Sarıkamış'ta Servis Binasının Ana Kolu

Sarıkamış'ta bir kayak servis binasının hattında iki kol çalışmaktadır: aydınlatma kolundan 2 A, kurutucu kolundan 5 A geçmektedir. Hattın sigortasının anma akımı 10 A'dır. Görevli, aynı hatta etiketinde 880 W yazan bir aleti daha bağlar (şekil). Ana koldan geçecek toplam akım ile sigortanın durumu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

binanın ana kolu ve üzerindeki üç kol



üç kol da aynı ana koldan beslenmektedir

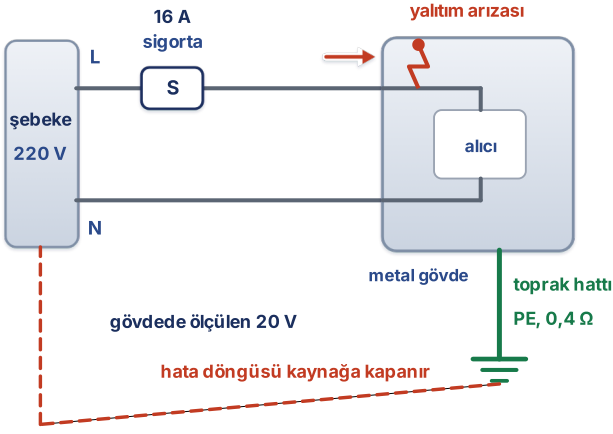
üç kol da aynı ana koldan beslenmektedir

- A) 11 A olur; sigorta açar, çünkü kol akımları ana kolda toplanır
- B) 7 A olur; sigorta açmaz, çünkü eklenen alet yalnız 0,25 A çeker
- C) 5 A olur; sigorta açmaz, çünkü en büyük kol ötekilerin akımını kapsar
- D) 11 A olur; sigorta açmaz, çünkü her kol tek başına 10 A'ın altındadır
- E) 11 A olur; sigorta açar, çünkü eklenen aletin gücü hattinkinden büyüktür

5 Diyardin'de Ölçülen Gövde Gerilimi

Diyardin'deki bir kaplıca tesisinin metal gövdeli pompasında yalıtım arızası oluşmuş, gövde bir koruma iletkeniyle toprağa bağlı olduğu için arıza anında gövdede yalnız **20 V** ölçülmüş ve 16 A'lık sigorta açmıştır (şekil). Toprak hattının direnci **0,4 Ω** 'dur ve hattın gerilimi 220 V'tur. Arıza akımı ile hata döngüsünün toplam direnci hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

yalıtım arızası anında koruma topraklamasının açtığı yol



toprak hattının direnci 0,4 Ω 'dur, döngünün toplam direncini siz bulacaksınız

arızalı pompanın hata döngüsü, toprak hattı yeşil çizilmiştir

- A) 50 A ve 11 Ω ; döngünün direnci gövde gerilimine bölünerek bulunur
- B) 50 A ve 4,4 Ω ; akım gövde geriliminden, direnç hat geriliminden bulunur
- C) 50 A ve 0,4 Ω ; hata döngüsünün tamamını toprak hattı oluşturur
- D) 20 A ve 11 Ω ; gövdede ölçülen sayı akımın kendisini verir
- E) 8 A ve 27,5 Ω ; gövdedeki gerilim doğrudan hat gerilimine oranlanır

6 Patnos'ta Kayda Geçen İki Olay

Patnos'ta bir tarım işletmesinin güvenlik dosyasında iki olay kayıtlıdır. **K olayı:** 220 V'luk ev hattına kuru elle ve yalıtkan tabanlı ayakkabıyla dokunulmuş, akımın izlediği yolun toplam direnci 11 000 Ω alınmıştır. **L olayı:** 42 V ile çalışan bir el aletine ıslak elle ve ıslak zeminde dokunulmuş, yolun toplam direnci 140 Ω alınmıştır. Bedenden geçen akım hangi olayda büyüktür ve bunun nedeni nedir?

- A) L olayında; küçük gerilimlerde akım her zaman daha büyük çıkar
- B) K olayında; gerilim beş katından büyük olduğu için akım da büyüktür
- C) K olayında; yolun toplam direnci büyük olduğu için akım da büyür
- D) L olayında; akımı gerilim ile yolun direnci birlikte belirler
- E) İkisinde de eşittir; bedenden geçen akım yalnız bedenin kendisine bağlıdır

8 Karaorgan'da Voltmetrenin İki Okuması

Karaorgan'daki bir yol bakım istasyonunu besleyen havai hatta, yetkili bir ekip voltmetreyi önce **aynı iletkenin 20 santimetre arayla iki noktasına**, sonra **iletken ile yer arasına** bağlamıştır. Birinci okuma **0,02 V**, ikinci okuma **220 V**'tur. Telden geçen akım iki ölçümde de aynıdır. Bu iki okuma birlikte hangisini gösterir?

- A) Gerilim bir noktanın değil, seçilen iki nokta arasındaki farkın adıdır
- B) Birinci okuma sıfır çıkmalıydı; bir iletkenin direnci her zaman yok sayılır
- C) İkinci ölçümde alet yanlış bağlanmıştır; voltmetre tek iletkene bağlanır
- D) İki ölçüm aynı büyüklüğü verir; aradaki fark aletin duyarlılığından gelir
- E) İletkende bir kopukluk vardır; aynı telde iki ayrı gerilim ölçülemez

7 Taşlıçay'da Aynı Arıza, İki Bina

Taşlıçay'da iki binada aynı gün, aynı türden bir yalıtım arızası oluşmuştur. İki binada da gövdeler topraklıdır, sigortaların anma akımı aynıdır ve kaçak akım rölesi bulunmamaktadır. Hata döngüsünün toplam direnci de iki binada aynıdır; aradaki tek fark bu direncin toprak hattına düşen payıdır (şekil). Arızadan sonra iki binada ne olur?

iki binanın aynı arızadaki kaydı

ölçülen	K BİNASI	L BİNASI
hata döngüsünün toplam direnci	2,75 Ω	2,75 Ω
bunun toprak hattına düşen payı	0,25 Ω	1,00 Ω
sigortanın anma akımı	16 A	16 A
kaçak akım rölesi	yok	yok

iki binada da aynı 220 V ve aynı yalıtım arızası vardır

iki binada da aynı gerilim ve aynı yalıtım arızası vardır

- A) İki binada da sigorta açar; gövdede kalan gerilim iki binada da eşit çıkar
- B) Yalnız K binasında sigorta açar; L'de arıza akımı anma akımının altına iner
- C) İki binada da sigorta açmaz; topraklı bir gövdede arıza akımı hep küçük kalır
- D) Yalnız L binasında sigorta açar; toprak hattının payı büyüdükçe akım büyür
- E) İki binada da sigorta açar; L'de gövdede kalan gerilim K'dakinin dört katıdır

10 Tutak'ta Bir Ödev Kâğıdındaki Çözüm

Tutak'ta bir öğrencinin ödev kâğıdında şu çözüm yazılıdır: "220 V'luk bir hatta ıslak elle dokunan bir kişi için beden 500 Ω , ayakkabı 300 Ω , zemin 300 Ω alınmıştır. I. Bedene uğrayan yol bir seri zincirdir. II. Yolun toplam direnci $500 + 300 + 300 = 1100 \Omega$ olur. III. Bu yoldan geçen akım $220 \div 1100 = 0,2 \text{ A}$ bulunur. IV. Hattaki 16 A'lik sigorta 0,2 A'i gördüğü için devreyi açar. V. Böylece kişi sigorta sayesinde korunmuş olur." Bu çözümde yanlışlığın **başladığı** basamak ile nedeni hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

- A) I. basamak; bedene uğrayan yol bir seri zincir olarak kurulamaz
- B) IV. basamak; 0,2 A sigortanın anma akımının çok altında kalır
- C) III. basamak; akım, gerilimin dirence bölünmesiyle hesaplanmaz
- D) II. basamak; seri bir zincirde dirençler toplanarak bulunmaz
- E) V. basamak; sigorta kişiyi korumaz, ilk hata bu cümlededir

12 Yalnızçam'da Ölçülen Sıfır

Yalnızçam'daki bir dağ evinde, hiçbir arızası olmayan metal gövdeli bir cihazın gövdesi ile toprak arasındaki gerilim ölçülmüş ve 0 V bulunmuştur. Ev sahibi "gövdede gerilim yok, demek ki koruma iletkeni sağlamdır" demektedir. Bu çıkarım için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; gövdede gerilim yoksa koruma iletkeni kesinlikle sürekli dir
- B) Doğrudur; ölçüm bir aletle yapıldığı için sonucu tartışılmaz sayılır
- C) Yanlıştır; arıza olmasa bile gövde ile toprak arasında her zaman gerilim bulunur
- D) Yanlıştır; arıza yokken bu yoldan akım geçmediği için ölçüm süreklilik göstermez
- E) Yanlıştır; gövde ile toprak arasındaki gerilim ancak röleyle ölçülebilir

9

Eleşkirt'te Çelişen İki Cümle ve Bir Kayıt

Eleşkirt'te bilgi toplayan bir ekip, iki ayrı yerde birbirleriyle çelişen iki cümle bulmuştur. **K1:** 2016 tarihli, yazarı belirsiz bir paylaşım, "Gövde topraklıysa kaçak akım rölesine gerek yoktur." **K2:** 2024 tarihli bir kurum kılavuzu, "Topraklama ile kaçak akım rölesi ayrı ilkelerle çalışır." Ekibin elinde kendi binalarının kaydı da vardır: gövde topraklı olduğu hâlde bir yalıtım arızasında sigorta açmamış ve gövde gerilim altında kalmıştır. Ekibin yapacağı en uygun değerlendirme hangisidir?

- A) Kayıt K1'i destekler; tek bir kayıt bir cümleyi doğrulamaya yeter
- B) Kayıt K2'yi destekler; künyeli tek bir kaynak zaten doğrulama sayılır
- C) Kayıt K2'yi destekler; yine de bağımsız bir ikinci kaynağa bakılmalıdır
- D) Kayıt K1'i destekler; eski kaynak alanda daha uzun süre denenmiştir
- E) Kayıt iki cümleyle de ilgisizdir; sigortayla ilgili olduğu için konu dışıdır

11

Hoşhaber'de Bir Kaza Kaydındaki Sayı

Hoşhaber'de tutulan bir kaza kaydında, çarpılan kişinin bedeninden **0,25 saniyede 0,11 C** yük geçtiği hesaplanmıştır. Olayın geçtiği hattın gerilimi 220 V'tur. Kişinin izlediği yolun toplam direnci ile bu değer gösterdiği durum hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 500 Ω ; bu değer yalnız bedenın direncidir, ayakkabı ve zemin ayrıca eklenir
- B) 500 Ω ; bu değer kuru el ve yalıtkan taban gibi yüksek dirençli bir yola uyar
- C) 11 000 Ω ; bedenden geçen akım 0,02 A alındığında yolun direnci büyük çıkar
- D) 880 Ω ; bedenden geçen akım 0,25 A alındığında yolun direnci daha büyüktür
- E) 500 Ω ; bu değer ıslak el ve yalınayak gibi çok düşük dirençli bir yola uyar

14

Karakoyunlu'da Kapalı Cihazın Gövdesi

Karakoyunlu'da bir depoda metal gövdeli bir cihazın anahtarı **kapalı** olduğu hâlde, gövdeye dokunan bir kişi çarpmıştır. Bakımda yapılan inceleme, besleme kablосundaki yalıtım çatlağının cihazın anahtarından **önceki** bölümde bulunduğunu göstermiştir. Bu gözlem hangisiyle açıklanır?

- A) Anahtar kapalıyken gövdede gerilim bulunamaz, bu yüzden inceleme yanlıştır
- B) Gövdedeki gerilim cihazın gücünden doğar, anahtarın konumuyla ilgisi yoktur
- C) Anahtar kapalıyken akım ters yönde aktığından gövde gerilim altında kalır
- D) Anahtar alıcıyı keser, ama arıza anahtardan önce olduğu için gövde gerilimlenir
- E) Kapalı bir cihazın gövdesi yalnız topraklama varsa gerilim altında kalabilir

13 Doğubayazıt'ta Kaza Anında Sıra

Doğubayazıt'ta bir tesiste bir kişi gerilim altındaki metal gövdeye temas etmiş ve elini çekememiştir. Yanındaki kişinin yapacağı dört iş şunlardır: I. Kişiye dokunmamak ve çevredekileri uzaklaştırmak. II. Gücü güvenliyse kesmek, kesilemiyorsa yaklaşmamak. III. 112'yi aramak ya da aratmak. IV. Güvenli ayırmadan sonra bilinç ve solunumu değerlendirmek. Güvenli sıra ile bu sıranın fiziksel gerekçesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) II, I, III, IV; enerji kesilmeden çevredekiler uzaklaştırılmaz
- B) I, III, II, IV; önce yardım çağrılır, enerji sonra kesilir
- C) I, II, III, IV; dokunan kişi akıma ikinci bir yol açacağı için temas önlenir
- D) IV, I, II, III; önce kişinin durumu öğrenilmeden karar verilemez
- E) I, II, IV, III; değerlendirme yapılmadan 112 aranmaz

15 Kuyucuk'ta Açan Röle, Açmayan Sigorta

Kuyucuk'taki bir su ürünleri işletmesinin günlük kayıt formuna şu not düşülmüştür: "Saat 14.20'de kaçak akım rölesi açtı, hattaki sigorta ise açmadı; kesinti anında çalışan cihazların toplam akımı anma akımının altındaydı." Bu kayda göre istasyonda hangi tür bir arıza oluşmuş olmalıdır?

- A) Kaçak; giden ile dönen akım arasında fark oluşmuş, toplam akım ise artmamıştır
- B) Aşırı yüklenme; kol akımları toplanıp anma akımının üstüne çıkmıştır
- C) Hat kopması; devre açıldığı için hiçbir yoldan akım geçememiştir
- D) Kısa devre; yolun direnci küçülmüş ve hattan geçen akım çok büyümüştür
- E) Gerilim düşmesi; hattın gerilimi anma değerinin altına inmiş durumdadır

Bağlam Temelli Sorular · Ölçüm İstasyonu, Süt Toplama Merkezi, Sera Kumanda Kutusu

FİZ.10.3.6

FBAB8 Bilimsel Çıkarım · FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.6 Bilgi Toplama · KB2.4 Çözümleme · KB2.8 Sorgulama

OB1 · OB4 · OB7

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı iki soru işe koşuluyor: akım hangi yoldan geçiyor ve **hangi koruma elemanı** bu yolu görür? Ev hattının gerilimi yaklaşık 220 V alınmıştır. Direnç değerleri bir örnek veri setidir, yaklaşıktır ve birer varsayımdır; hiçbir soruda kesin bir tehlike eşiği aranmaz. Bedene uğrayan yol her zaman bir seri zincirdir, çok yönlü prize bağlanan cihazlar ise paralel kollarıdır.

BAĞLAM 1 · TENMAK'IN MELEKLİ'DEKİ ÖLÇÜM İSTASYONUNDA BİR PANO DENETİMİ

TENMAK'ın Iğdır'ın Melekli beldesinde kurduğu toprak ve su ölçüm istasyonunun servis binasında yıllık pano denetimi yapılmaktadır. Binada üç hat vardır ve üçü de aynı panodan beslenmektedir. Denetim ekibi her hat için dört şeyi kaydetmiştir: hattın çekilen akım, hattaki kablonun taşıyabileceği en büyük akım, sigortanın anma akımı, kaçak akım rölesi ile topraklamanın bulunup bulunmadığı.

Ekip çizelgeyi doldurduktan sonra iki ayrı sorun olduğunu fark etmiştir. Sorunlardan biri bir **sayı** karşılaştırmasıyla, öteki bir **eksiklikle** ilgilidir.

servis binası panosunun denetim çizelgesi

hat	ÇEKİLEN AKIM	KABLONUN SINIRI	SİGORTA	RÖLE VE TOPRAK
1 · aydınlatma	4 A	10 A	10 A	röle var toprak var
2 · atölye prizleri	14 A	16 A	25 A	röle var toprak var
3 · kar eritme	12 A	16 A	16 A	röle yok toprak yok

üç hat da aynı panodan beslenmektedir, gerilim 220 V alınmıştır

servis binası panosunun denetim çizelgesi · üç hat da aynı panodan beslenmektedir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Çizelgedeki İki Sorun FİZ.10.3.6-b · KB2.4

Denetim ekibinin fark ettiği iki sorun hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 1. hatta sigorta kablodan büyüktür; 3. hatta çekilen akım kabloyu aşmaktadır
- B) 3. hatta sigorta kablodan büyüktür; 1. hatta topraklama eksik bırakılmıştır
- C) 2. hatta çekilen akım kabloyu aşmaktadır; 3. hatta sigorta kabloya göre küçüktür
- D) 1. hatta röle gereksiz yere takılmıştır; 2. hatta çekilen akım sigortayı aşmaktadır
- E) 2. hatta sigorta kablonun sınırının üstündedir; 3. hatta röle ve toprak yoktur

3 Üç Delikli Priz Bir Kanıt mıdır FİZ.10.3.6-a · KB2.8

Ekipten bir teknisyen, 3. hattın eksikliğini tartışırken "o hatta üç delikli prizler var, demek ki topraklama zaten vardır" demektedir. Ekibin bu iddiayı sınamak için yapması gereken en uygun iş hangisidir?

- A) Koruma iletkeninin sürekliliğini uygun aletle ve yetkili kişiye ölçtürmek
- B) Prizin görünüşüne bakmak, çünkü üç delikli priz topraklamanın kendisidir
- C) Cihazları çalıştırıp denemek, çünkü çalışan cihaz korumanın da çalıştığını gösterir
- D) Aynı iddiayı yineleyen ikinci bir kaynak bulup iddiayı doğrulanmış saymak
- E) Kaçak akım rölesi takmak, çünkü röle varsa sürekliliğin ölçülmesi gerekmez

2 Sigortayı Küçültmek FİZ.10.3.6-b · OB1

Ekip, 2. hattaki sigortayı anma akımı **16 A** olan bir sigortayla değiştirmeyi önermektedir. Bina sorumlusu "sigortayı küçültürseniz atölye çalışmaz" demektedir. Değişiklikten sonra ne olur?

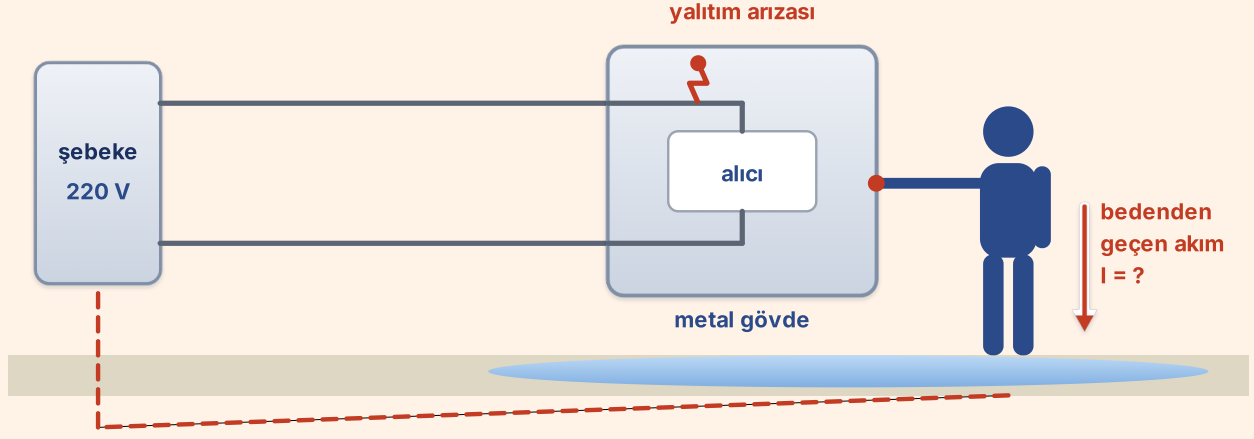
- A) Çalışmaz; 14 A yeni sigortanın anma akımını aşar ve sigorta hemen açar
- B) Çalışmaz; sigorta küçültülünce hattan geçebilecek akım da küçülmüş olur
- C) Çalışır; 14 A hem 16 A'nın hem kablonun sınırının altında kaldığı için hat korunur
- D) Çalışır; ancak kablo yine korumasız kalır, çünkü 14 A sınırın üstündedir
- E) Çalışır; hattan geçecek akımı sigortanın anma akımı belirlediği için sorun kalmaz

BAĞLAM 2 · TAŞBURUN'DA BİR SÜT TOPLAMA MERKEZİNİN ISLAK ZEMİNİ

İğdır'ın Taşburun beldesindeki bir süt toplama merkezinde, günlük yıkama yüzünden zemin ıslak kalmaktadır. Merkezdeki metal gövdeli pompanın besleme kablosunda bir yalıtım arızası oluşmuş ve gövde gerilim altında kalmıştır; pompanın gövdesi **topraklanmamıştır**. Hattın gerilimi yaklaşık 220 V'tur.

Arıza sırasında odada iki kişi bulunmaktadır. Birincisi **lastik çizmeli ve kuru ellidir**; onun için akımın izleyeceği yolun toplam direnci **8800 Ω** alınmıştır. İkincisi **yalınayak ve ıslak ellidir**; onun için aynı yolun toplam direnci **880 Ω** alınmıştır. Pompanın normal çalışma akımı **6 A**, hattaki sigortanın anma akımı **16 A**'dir ve hatta kaçak akım rölesi yoktur.

süt toplama odasında ıslak zemin ve metal gövdeli pompa



odanın zemini yıkama nedeniyle ıslaktır, pompanın gövdesi topraklanmamıştır

süt toplama odasındaki pompa ve gövdeye dokunan kişi · değerler bir örnek veri setidir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Aynı Gövde, İki Ayrı Yol FİZ.10.3.6-b · OB7

Gövdeye dokunmaları durumunda iki kişinin bedeninden geçecek akımlar ile bu akımların oranı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 0,025 A ve 0,25 A; ikinci kişinin akımı birincisinin yüz katıdır
- B) 0,025 A ve 0,25 A; ikinci kişinin akımı birincisinin on katıdır
- C) 0,25 A ve 0,025 A; çizmeli kişiden geçen akım daha büyük olur
- D) 0,0025 A ve 0,025 A; ikinci kişinin akımı birincisinin on katıdır
- E) İkisinde de 0,025 A; gerilim aynı olduğu için akımlar da eşit çıkar

5 Sigorta Neden Sessiz Kaldı FİZ.10.3.6-b · KB2.4

Yalınayak kişi gövdeye dokunduğu sırada hattaki sigorta hiç açmamıştır. Bunun nedeni ile bu tehlikeyi görebilecek eleman hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Sigorta açmadı; hattan geçen akım 6,25 A'de kaldı, bu kaçağı röle görür
- B) Sigorta açmalıydı; gövdeden kaçan her akım anma akımının üstüne çıkar
- C) Sigorta açmadı; bu kaçağı ancak daha küçük anma akımlı bir sigorta görebilir
- D) Sigorta açmadı; bu durumda yapılacak tek şey pompanın gücünü küçültmektir
- E) Sigorta açmalıydı; hattan geçen akım 0,25 A arttığı için anma akımı aşılmıştır

Merkezin sorumlusu, "pompanın gövdesini topraklarız, böylece kaçak akım rölesine gerek kalmaz" demektedir. Binada yapılan bir ölçüm, gövde topraklandığında oluşacak hata döngüsünün toplam direncinin **44 Ω** olacağını göstermektedir. Bu öneri için doğru değerlendirme hangisidir?

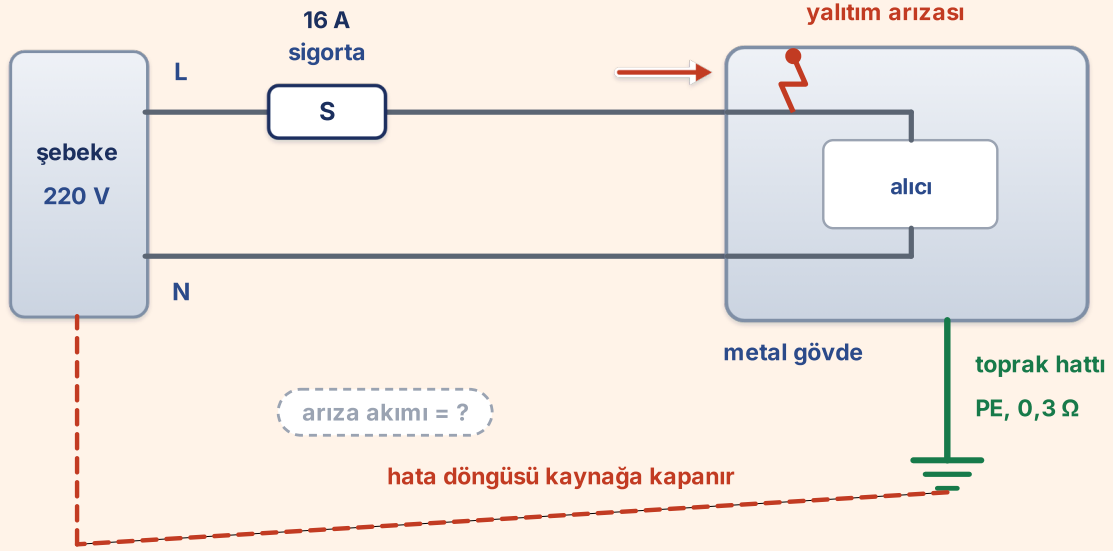
- A) Öneri yeterlidir; topraklama arıza akımını 5 A'e çıkarır ve sigorta hemen açar
- B) Öneri yeterlidir; topraklanan bir gövdede hiçbir gerilim kalmadığı bilinir
- C) Öneri yeterli değildir; arıza akımı 5 A'de kalır ve 16 A'lik sigorta açmaz
- D) Öneri yeterli değildir; topraklama arıza akımının büyüklüğünü hiç değiştirmez
- E) Öneri yeterlidir; topraklama kaçan akımı yok ettiği için röle gereksiz kalır

BAĞLAM 3 · HAMUR'DA BİR SERANIN KUMANDA KUTUSU VE BAKIM KAYDI

Ağrı'nın Hamur ilçesindeki bir seranın metal gövdeli kumanda kutusunda yalıtım arızası oluşmuştur. Kutunun gövdesi bir koruma iletkeniyle toprağa bağlıdır. Arıza anında oluşan hata döngüsünün toplam direnci **2,2 Ω** 'dur ve bu direncin **0,3 Ω** 'u toprak hattına aittir. Hattın gerilimi 220 V, sigortanın anma akımı **16 A**'dir.

Bakım ekibi olaydan sonra iki ayrı kayıt tutmuştur. **K kaydı:** "12 Mart 2026, yetkili ölçüm, hata döngüsünün toplam direnci 2,2 Ω ." **L kaydı:** "Topraklama sağlam."

seranın kumanda kutusunda yalıtım arızası



hata döngüsünün toplam direnci $2,2 \Omega$, bu direncin $0,3 \Omega$ 'u toprak hattıdır

seranın kumanda kutusundaki arıza ve hata döngüsü · kırmızı kesikli çizgi dönüş yolunu gösterir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Topraklama Kime Ne Kazandırdı

FİZ.10.3.6-b · OB4

Arıza sürerken kutunun gövdesine dokunan bir kişi için akımın izleyeceği yolun toplam direnci **1000 Ω** alınmıştır. Gövde koruma iletkeniyle toprağa bağlıyken ve hiç topraklanmamış olsaydı, bu kişinin bedeninden geçecek akımlar hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A)** Topraklıyken 0 A, topraklama hiç olmasaydı 0,22 A geçerdi
- B)** Topraklıyken 0,22 A, topraklama hiç olmasaydı 0,03 A geçerdi
- C)** Topraklıyken 0,03 A, topraklama hiç olmasaydı yine 0,03 A geçerdi
- D)** Topraklıyken 0,03 A, topraklama hiç olmasaydı 0,22 A geçerdi
- E)** Topraklıyken 0,03 A, topraklama hiç olmasaydı 100 A geçerdi

8

Altı Ay Sonra Yeniden Hesaplamak

FİZ.10.3.6-ç · KB2.6

Altı ay sonra gelen bir denetçi, bu seranın arıza akımını kendi başına yeniden hesaplamak istemektedir. İki kayıttan hangisi buna izin verir ve neden?

- A)** L kaydı; "sağlam" ifadesi arıza akımının yeterli büyüklükte olduğunu söyler
- B)** K kaydı; döngü direncini taşıdığı için denetçi $220 \div 2,2$ işlemini yineleyebilir
- C)** K kaydı; üzerinde bir tarih taşıdığı için hesabın yenilenmesine izin verir
- D)** İkisi de izin verir; bir kaydın ayrıntısı yapılacak hesabı değiştirmez
- E)** Hiçbiri izin vermez; arıza akımı yalnız arıza sürerken ölçülebilen bir değerdir

Etkinlik · Riski Adlandır, Yolu Kur, Kaynağı Yaz

FİZ.10.3.6-b, ç

KB2.6 Bilgi Toplama · FBAB8 Bilimsel Çıkarım · SDB2.2 İş Birliği · D13 · D16

Grup: 4 kişi · 24 dakika

Gereken: yalnız kalem, cetvel, hesap makinesi ve bu föy

Grup:

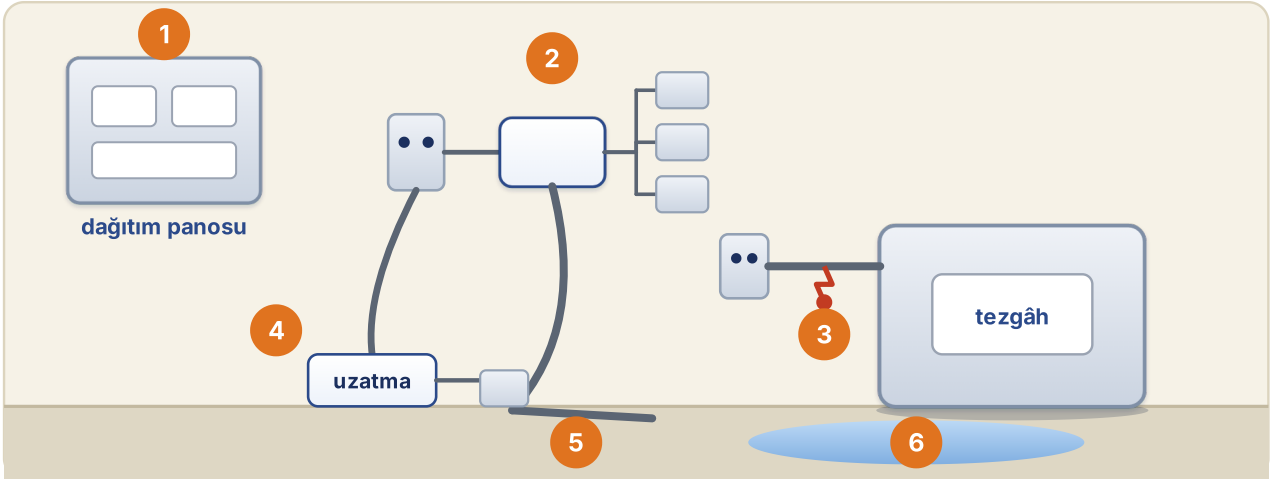
Üyeler:

Tarih:

Bu etkinlikte hiçbir prize, şaltere, panoya, kabloya ve şebeke hattına dokunulmaz; bütün iş kâğıt üzerinde ve gözle yapılır. Sizden istenen üç şey var: çizimdeki her riskli noktayı **adlandırmak**, o riskte akımın izleyeceği yolu **kurmak** ve seçtiğiniz bir önlemi kaynağıyla birlikte **kaydetmek**. Tek bir kural: bir noktaya "tehlikeli" yazmak yasak. Hangi yolun açıldığını, o yolun direncini ve oradan geçecek akımı yazacaksınız. Görevler her adımda döner: **gözleyen, adlandıran, hesaplayan, yazan**.

Aşağıda bir köy konağının atölye köşesi çizilmiştir ve altı nokta numaralanmıştır. Her nokta için üç sütunu doldurun: ne görüyorsunuz, bu hangi tehlikedir ve hangi önlem işe yarar? Tehlike sütununda yalnız üç addan birini kullanın: **kısa devre**, **aşırı yüklenme**, **yalıtım arızası**. Önlem sütununda da yalnız üç addan birini kullanın: **sigorta**, **kaçak akım rölesi**, **topraklama**. Bir noktada birden çok önlem gerekiyorsa ikisini de yazın.

atölye köşesi, altı nokta numaralanmıştır



çizim örnektir, sınıfta hiçbir prize, şaltere ve şebeke hattına dokunulmaz
her nokta için tehlikeyi adlandırın, önlemi yazın ve bilgiyi nereden aldığınızı kaydedin

Ş.F · atölye köşesi ve altı numaralı nokta · çizim örnektir, sınıfta hiçbir prize dokunulmaz

No	Ne görüyorsun	Hangi tehlike	Hangi önlem
1			
2			
3			
4			
5			
6			

2

Yolu Kur ve İki Durumu Karşılaştır

2. adım · 8 dakika

a) 3 numaralı noktadaki metal gövdeye dokunan bir kişi için akımın izleyeceği yolu seri bir zincir olarak yazın: $R_{\text{yol}} = \dots + \dots + \dots$ b) Aşağıdaki örnek veri seti yalnız karşılaştırma içindir; sayılar sizin ölçtüğünüz değerler değildir. Çizelgeyi doldurun ve hattın gerilimini 220 V alarak iki durumun akımını hesaplayın. c) İki satırı karşılaştırın: aynı gerilimde hangi durumda bedenden geçen akım daha küçüktür ve kaç katı küçüktür? Tek cümleyle yazın. ç) 6 numaralı nokta bu çizelgenin hangi satırına karşılık gelir? Kararınızı bir cümleyle gerekçelendirin.

Örnek veri seti · durum	Beden	Ayakkabı	Zemin	Toplam	Akım
kuru el, yalıtkan taban, kuru zemin	1500 Ω	9000 Ω	500 Ω	...	...
ıslak el, ince taban, ıslak zemin	500 Ω	300 Ω	300 Ω	...	...

3

Kaynak Fişi: Bir Önlemi Kayda Geçir

3. adım · 6 dakika

1. adımdaki çizelgeden bir önlem seçin ve onu aşağıdaki fişe geçirin. Fişteki dört alan da dolu olacak. Üçüncü alanı kendi sözcüklerinizle, tek satırda yazın; dördüncü alanda karşılaştırdığınız ikinci kaynağın ne dediğini belirtin. Aynı cümlelerin ikinci bir kopyası ikinci kaynak sayılmaz.

1 · Araştırma sorumuz	...
2 · Künye: kim yayımladı, hangi yıl	...
3 · Öğrendiğimiz: tek satır, kendi sözcüklerimizle	...
4 · Karşılaştırdığımız ikinci kaynak ne diyor	...

4

Çıkış Kartı

4. adım · 2 dakika · föyden kesilip öğretmene verilir

Kartı doldurup çıkışta öğretmeninize verin. Her yanıt tek satır olsun. İkinci satırda mutlaka **bugün** kendi hesapladığınız bir sayı bulunsun.

1. Sigorta neye bakar ve kimi korur?	...
2. Islak zemin hangi sayıyı değiştirir, hangisini değiştirmez?	...
3. Bugün hangi cümleli düzeltmek zorunda kaldın?	...

Teslim ve kapanış: Föyü ve kaynak fişinizi birlikte teslim edin. Yazan üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: bugün hangi riskte hangi koruma devreye giriyordu ve neden? **Güvenlik:** Bu föyde hiçbir devre kurulmaz, hiçbir prize dokunulmaz. Bir kaza görürseniz kural tek cümledir: kişiye dokunmadan önce enerjiyi kesin, kesilemiyorsa yaklaşmayın ve 112'yi aratın. **Defterinize son bir not:** Bu haftayla Ünite 3 kapandı. Gelecek hafta bambaşka bir soruyla başlıyoruz: bir ipin ucunu bir kez sallarsanız öteki uca giden nedir? Tahmininizi tek cümleyle yazın ve silmeyin.